宁夏青铜峡宁夏顺宝生态农牧有限公司“3·11”一般容器爆炸事故调查报告

2023年3月11日12时38分许，位于青铜峡市邵岗镇的宁夏顺宝生态农牧有限公司加工车间一蒸汽发生器发生爆炸，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约230万元。

事故发生后，吴忠、青铜峡两级市委、市政府高度重视，吴忠市委、市政府有关领导，青铜峡市政府主要领导及分管领导第一时间带领应急、公安、农业农村、市场监管、卫健等部门到达事故现场，指导开展事故救援和善后处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2023年3月11日，青铜峡市人民政府成立由市安委办牵头，市场监管局、农业农村局、应急管理局、工业和信息化局、公安局、总工会、人力资源和社会保障局、邵岗镇等部门（单位）组成的宁夏顺宝生态农牧有限公司“3·11”一般容器爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请宁夏特检院吴忠分院技术人员和锅炉工程师等安全专家参与，依法对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查，调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位

的处理意见，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

宁夏顺宝生态农牧有限公司成立于2011年12月6日，统一社会信用代码：91640381585354831D，类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），地址位于宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子村，占地45亩；法定代表人胡某月，注册资本1200万元（为宁夏顺宝现代农业股份有限公司全资子公司），现有员工80余人；经营范围：食品经营（销售预包装食品），一般项目：畜禽类养殖及其产品的加工、销售；家禽屠宰；肉制品、蛋制品生产、加工销售；配合饲料的生产销售；农副产品的购销；肉、禽、蛋、蔬菜的批发零售，自配年产600万羽老母鸡屠宰生产线和仓储1000吨鸡肉产品保鲜冷藏库。2021年4月15日，由吴忠市人民政府颁发了“家禽定点屠宰证”，批准号：吴政函【2021】16号，有效期为2019年10月28日至2024年10月27日。2022年3月14日，由青铜峡市农业农村局颁发了“动物防疫条件合格证”，批准号为（青）动防合字第2022001号，经营范围：家禽屠宰，有效期为2022年3月14日至2025年3月13日。

（二）事故发生单位安全管理情况

加工车间工艺流程：水泵将地下水抽至水处理装置进行水质过滤和软化处理，经过处理的软化水进入水箱，然后将水注入管

式换热器（太阳能热水器）将水升温至50-60℃进入蓄水池中，然后蓄水池中的水通过水泵注入蒸汽发生器，产生蒸汽，蒸汽通过管路进入到用于褪鸡毛的水池中将水加热至60-62℃保持稳定，用于生鸡烫毛处理。

安全管理情况：事故蒸汽发生器设备间设置一个操作岗位，定员1人，负责操作和管理蒸汽发生器保证其正常运行，产生蒸汽供生产线使用。事故发生时，有2名非蒸汽发生器岗位员工在蒸汽发生器设备间内休息。宁夏顺宝生态农牧有限公司设置了兼职安全生产管理人员，建立了安全生产规章制度和操作规程，开展了日常安全生产教育培训和隐患排查治理工作，但未对蒸汽发生器岗位员工进行针对性的岗位操作培训。

（三）事故蒸汽发生器基本情况

事故蒸汽发生器学名为“新型生物质蒸汽发生器”，制造单位为河南省周口市太康县恒鑫锅炉有限公司，高2.5m，内径1m，型号LHG1-0.09，额定蒸发量1t/h，额定工作压力0.09MPa，额定蒸汽温度110℃，燃料种类为生物质，制造日期2020年10月，生产编号2020832。该蒸汽发生器于2020年12月25日由宁夏顺宝生态农牧有限公司购入，2021年6月安装投入使用。该蒸汽发生器附属设施安全阀于2022年12月15日经宁夏特种设备检验检测院校验合格，有效期至2023年12月14日；压力表于2022年12月14日经青铜峡市质量监督检验与计量测试所检定合格，有效期至2023年6月13日。

二、事故发生经过及救援情况

2023年3月11日11时30分，宁夏顺宝生态农牧有限公司员工陆续下班进入食堂就餐，12时00分左右，加工车间员工樊某某到蒸汽发生器设备间吃自带餐食，12时30分，樊某某吃完饭后在蒸汽发生器设备间里休息，用手探试发现蒸汽发生器器壁温度比平时高。12时35分左右，加工车间员工卜某某来到蒸汽发生器设备间里，紧接着，蒸汽发生器岗位操作工马某某也来到蒸汽发生器设备间里，马某某先操作了蒸汽发生器的上水系统，然后向蒸汽发生器里添加了燃料。12时38分许，加工车间蒸汽发生器设备间里传出一声巨响，蒸汽发生器发生爆炸。此时，正在办公室休息的胡某鹏（总经理）和正在吃午饭的胡某龙（生产经理）、牛某某（加工车间主任）、胡某某（加工车间员工）等人分别从办公室、食堂、宿舍出来，发现蒸汽发生器设备间在不停的往外冒灰尘和黑烟，设备间的玻璃已被震碎。胡某鹏、胡某龙等人立即到蒸汽发生器设备间里察看，发现蒸汽发生器倒地，管道破裂，空气中弥漫着灰尘和烟尘。胡某鹏立即召集其他男员工进行现场救援，并拨打了120急救电话，要求派4辆救护车到宁夏顺宝生态农牧有限公司救援。胡某龙和其他员工先后进入到设备间内将受伤躺在地上的卜某某、马某某和樊某某抬到设备间外面的平地上，胡某鹏安排各自车间主任清点员工人数，并多次拨打120急救电话，催促医护人员，同时按照医护人员电话告知的急救方法对伤员进行现场急救。13时20分左右，120急救车

到达现场，在对马某某进行检查后，告知现场人员马某某已无生命体征，随后对受伤人员卜某某、樊某某进行了初步检查，并紧急送往宁夏医科大学附属医院继续救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，2人受伤。事故造成的直接经济损失约230万元。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

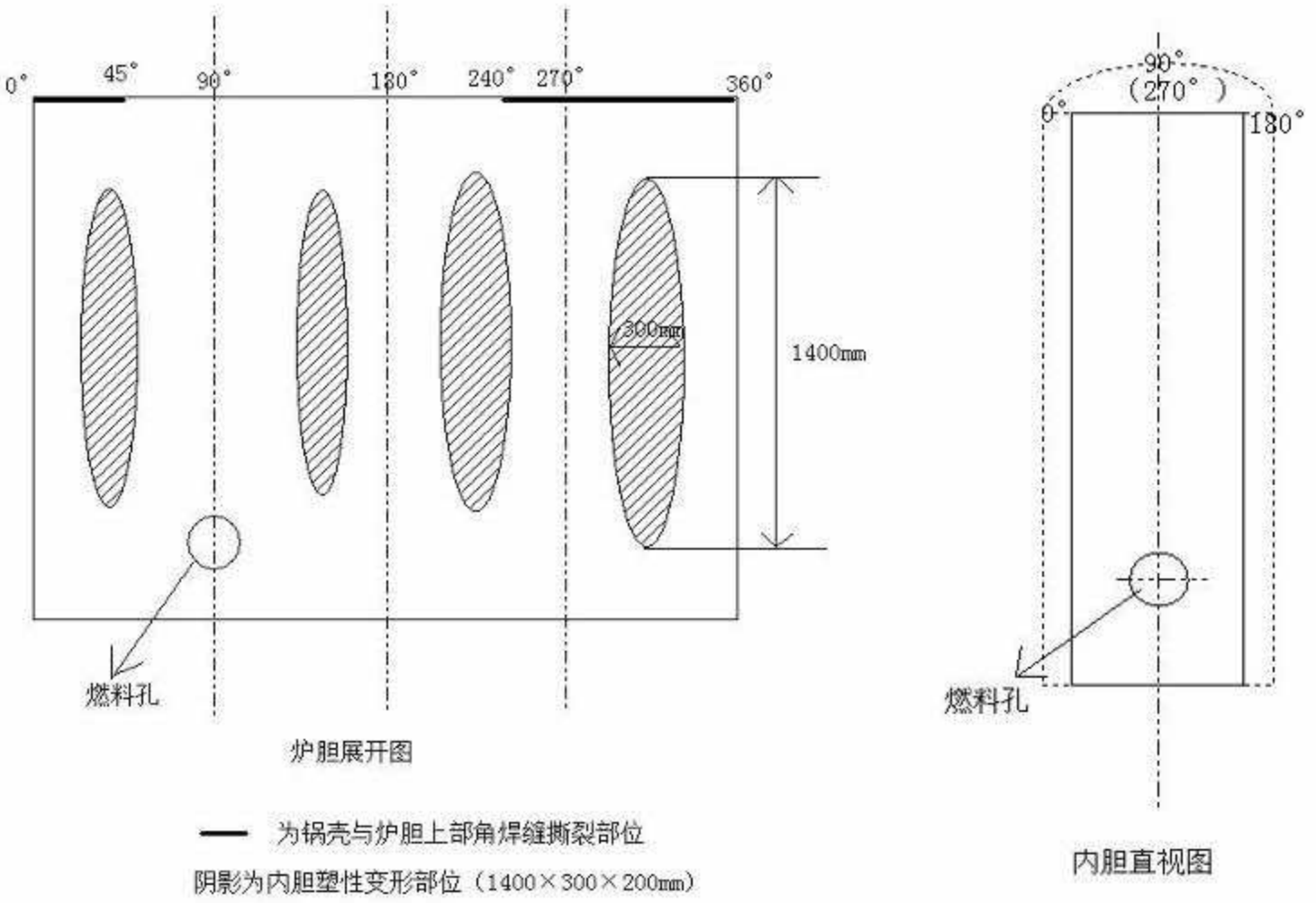
事故直接原因是：蒸汽发生器在严重缺水的状态下，内胆材质过烧，材料强度降低，操作工马某某违反操作规程向蒸汽发生器补水，造成蒸汽发生器内水快速汽化，压力瞬间升高，导致爆炸。

（二）事故相关检验检测情况

经宁夏特检院吴忠分院技术人员现场检测：蒸汽发生器外壳与内胆上部角焊缝240°-45°范围内撕裂，断裂韧口锋利，蒸汽发生器顶部因爆炸飞出，撕裂部位弧线长度1500mm，内胆有4处存在明显塑性变形，最大变形达1400×300×200mm（详见附图）。经壁厚测定，内胆变形量最大处壁厚在9.4-9.7mm范围内，未变形处壁厚在10.5-11.5mm范围内，开裂断口附近壁厚在9.6-11.2 mm范围内。经对内胆不同部位进行硬度测试，变形量最大处布氏硬度[1]平均值为164HB，未变形部位布氏硬度平均

[1] 布氏硬度是表示材料硬度的一种标准。由布氏硬度计测定。由瑞典人布纳瑞（J.A.Brinell）首先提出，故称布氏硬度。

值为149HB。事故蒸汽发生器电接点水位计由于长时间使用结垢导致接点不通，水位高报、低报报警功能失效。自动上水控制器控制的蒸汽发生器给水泵手自动按钮、鼓风机手自动按钮接点不灵敏，综上，蒸汽发生器水位计的高低报警与给水泵的联锁失效。



（三）间接原因

1.宁夏顺宝生态农牧有限公司设备设施检修和维护保养不到位，未对蒸汽发生器自动上水控制系统进行经常性维护、保养，并保证正常运转；

2.宁夏顺宝生态农牧有限公司未严格落实全员安全生产责任制，安全生产管理制度落实不到位，关键岗位未严格执行在岗

值守制度；安全管理不到位，作业现场安全管理缺失，未及时发现、制止并纠正员工违反操作规程的行为；员工管理不到位，非蒸汽发生器岗位操作工违规在存在爆炸风险的蒸汽发生器设备间休息；

3. 宁夏顺宝生态农牧有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作不到位，未全面辨识厂区存在的安全风险并落实分级管控措施，未及时发现并消除设备设施存在的安全隐患；

4. 宁夏顺宝生态农牧有限公司对作业人员安全生产教育和培训不到位，致使作业人员缺乏必要的安全意识和安全生产知识，违规冒险作业。

（四）事故性质

经现场勘查、调查取证和综合分析认定，该起事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，作业人员违反操作规程造成的一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）马某某，宁夏顺宝生态农牧有限公司加工车间蒸汽发生器岗位操作工。未严格执行操作规程，在蒸汽发生器严重缺水的情况下，违反操作规程向蒸汽发生器补水，导致该起事故发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）胡某月，宁夏顺宝生态农牧有限公司法定代表人。作为公司的主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制；未有

效组织本单位安全生产规章制度和操作规程的实施；未组织建立并落实安全风险分级管控工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定，建议由市应急管理局给予胡某月处上一年年收入拾玖万柒仟柒佰柒拾元（197770.00）40%的罚款计人民柒万玖仟壹佰零捌元（79108.00）罚款的行政处罚。

（三）胡某鹏，宁夏顺宝生态农牧有限公司总经理。作为公司的主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织本单位安全生产规章制度和操作规程的实施；未组织建立并落实安全风险分级管控工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由市应急管理局给予胡某鹏处上一年年收入贰拾壹万肆仟玖佰伍拾捌元（214958.00）40%的罚款计人民捌万伍仟玖佰捌拾叁元

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（85983.00）罚款的行政处罚。

（四）胡某龙，宁夏顺宝生态农牧有限公司生产经理。作为公司的安全管理人员，组织本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对该起事故负有重要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）[4]项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，建议由市应急管理局给予胡某龙处上一年年收入拾贰万伍仟柒佰柒拾捌元（125778.00）40%的罚款计人民币元伍万零叁佰壹拾壹元（50311.00）罚款的行政处罚。

（五）牛某某，宁夏顺宝生态农牧有限公司加工车间主任。作为公司的安全管理人员，未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对该起事故负有重要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由市应急管理局给予牛某某处上一年年收入捌万叁仟零贰拾叁元（83023.00）30%的罚款计人民币贰万肆仟玖佰零陆元（24906.00）罚款的行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（六）宁夏顺宝生态农牧有限公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理措施；未对安全设备进行经常性维护、保养；未建立安全风险分级管控制度；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第三十六条第二款[7]、第四十一条第一款[8]、第四十四条第一款[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]的规定，建议由市应急管理局给予宁夏顺宝生态农牧有限公司处肆拾万元（400000.00）人民币罚款的行政处罚。

（七）市农业农村局。行业安全生产监督管理职责履行不到位，对行业内企业安全生产监督检查不到位，对该起事故负有直接监管责任，建议市农业农村局向市安委会作出深刻检查。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（八）邵岗镇人民政府。属地安全生产监督管理职责履行不到位，对辖区内企业安全生产监督检查不到位，对该起事故负有直接监管责任，建议邵岗镇人民政府向市安委会作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）宁夏顺宝生态农牧有限公司。一是要深刻吸取事故血的教训，牢固树立安全生产红线意识，切实履行生产经营单位安全生产主体责任，不断提高企业安全生产管理水平，杜绝类似事故再次发生；二是要加强从业人员安全生产教育和培训，实施全员安全培训计划，严格重要关键岗位人员考核，未经培训合格的职工一律不得上岗，切实提高从业人员安全意识、守法意识、职业技能和反“三违”的自觉性；三是要加强对安全设备的经常性维护、保养，保证设施设备的正常运转；四是要建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采区相应的管控措施。要严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；五是要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。六是要加强日常应急培训，提高从业人员事故预防、避险、逃生、自救、互救等知识的掌握，经常性开展日常应急救援演练，提高从业人员的应急处置技能，确保一旦发生异常情况时，从业人员在第一时间有效处置，避免事态扩大和事故发生。

（二）市农业农村局。要牢固树立安全发展理念，向所管辖

行业内企业通报该起事故，督促其他企业深刻吸取事故教训，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实落实部门安全监管责任。要摸清行业内企业底数，消除监管盲区，持续开展安全生产大排查大整治，督促行业内企业严格落实安全生产主体责任，加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，提升安全生产管理水平，遏制各类生产安全事故发生。

（三）邵岗镇人民政府。要牢固树立安全发展理念，向辖区内企业通报该起事故，督促其他企业深刻吸取事故教训，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实落实属地管理责任，要摸清辖区内企业底数，持续开展安全生产大排查大整治，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，打通安全监管“最后一公里”，遏制各类生产安全事故发生。

（四）各负有安全生产监督管理职责的部门（单位）。各安委会相关成员单位要进一步加强各自行业领域安全生产监管工作，严格落实《中华人民共和国安全生产法》规定的“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，采取强有力的措施，构建完善企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防及时，形成齐抓共管的合力，持续开展安全生产大排查大整治，时刻保持“睁眼睡觉”的警觉，以时时放心不下的

责任感防范化解安全风险，排查治理事故隐患，努力确保全市安全生产形势持续稳定向好。

宁夏顺宝生态农牧有限公司

“3·11”一般容器爆炸事故调查组

2023年4月10日